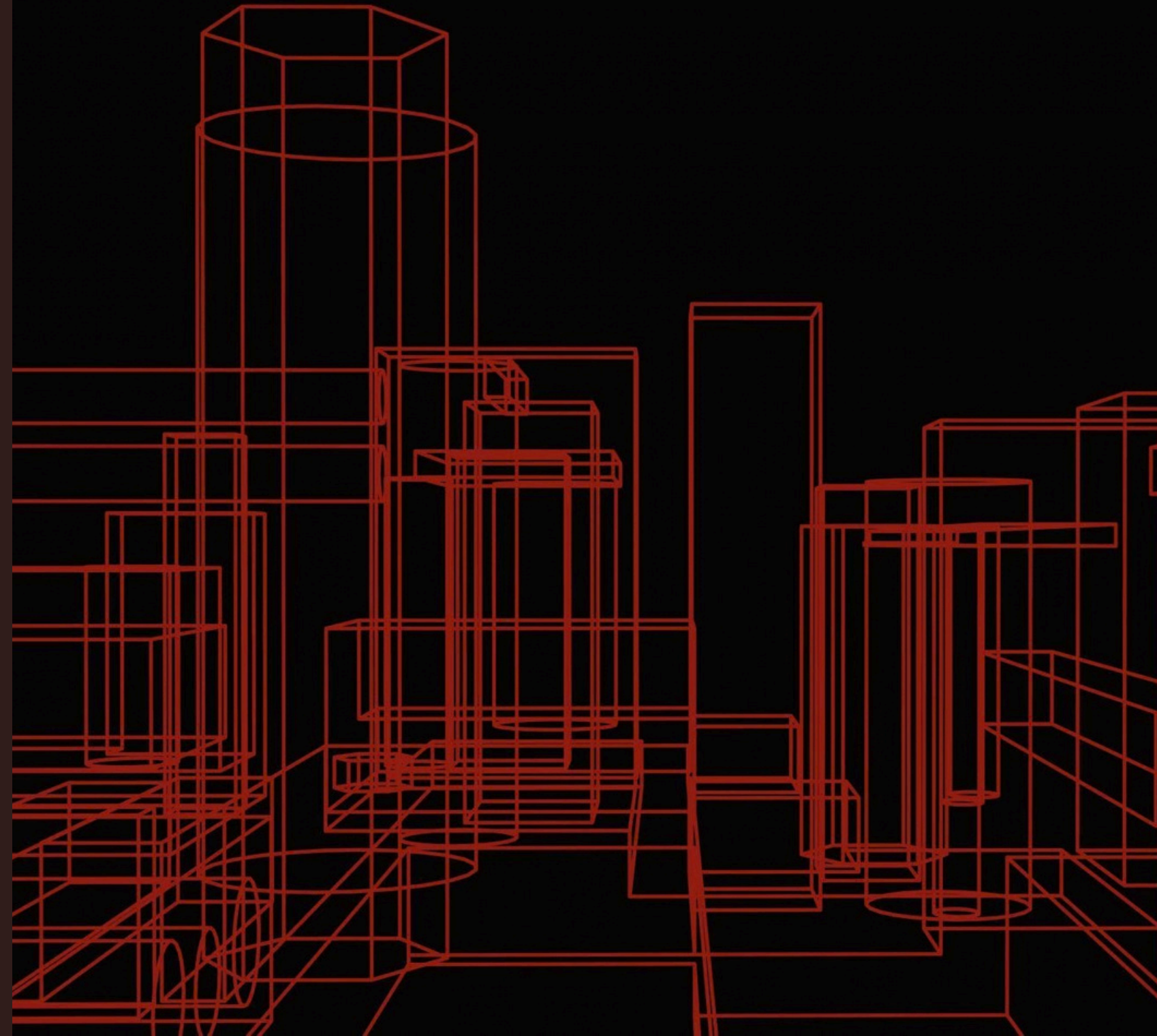


Algoritma



Defenisi Algoritma

1. Algoritma adalah langkah-langkah terperinci yang sistematis dan terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu.
2. Algoritma memberikan panduan langkah demi langkah tentang apa yang harus dilakukan dan dalam urutan apa untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Algoritma digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, matematika, ilmu sosial, dan banyak aplikasi lainnya

Ciri utama dari algoritma adalah bahwa ia harus memiliki sifat-sifat berikut:

1. **Input:** Algoritma menerima input, yang bisa berupa data, informasi, atau parameter lain yang diperlukan untuk menjalankan algoritma.
2. **Output:** Setiap algoritma menghasilkan output, yang adalah hasil yang diharapkan dari pemrosesan input melalui langkah-langkah algoritma.
3. **Terbatas:** Algoritma harus memiliki batasan yang jelas dan terdefinisi, baik dalam hal waktu eksekusi maupun dalam hal penggunaan sumber daya lainnya.
4. **Definisi Langkah-Langkah:** Algoritma harus dijelaskan secara terperinci dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur, sehingga dapat diikuti dan dijalankan oleh seseorang atau oleh komputer.
5. **Efektifitas:** Algoritma harus efektif, artinya ia dapat menyelesaikan masalah dalam jumlah langkah yang wajar dan dalam waktu yang wajar

Algoritma Pencarian

1. Algoritma pencarian adalah serangkaian langkah-langkah atau metode yang digunakan untuk mencari keberadaan atau lokasi suatu elemen atau nilai tertentu dalam suatu himpunan data.
2. Tujuan dari algoritma pencarian adalah untuk menemukan elemen yang dicari dengan efisien, mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Algoritma pencarian dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti mencari elemen dalam daftar, mencari nilai dalam tabel, atau menemukan informasi dalam basis data. Pencarian bisa dilakukan dalam himpunan data yang terstruktur atau tak terstruktur, tergantung pada situasi

Beberapa jenis algoritma pencarian yang umum digunakan termasuk:

1. **Pencarian Linear (Sequential Search):** Algoritma ini melakukan pencarian dengan mengecek setiap elemen dalam urutan dari awal hingga akhir. Ini cocok untuk himpunan data yang tidak terlalu besar, tetapi mungkin menjadi lambat untuk data yang sangat besar.
2. **Pencarian Binary (Binary Search):** Pencarian biner digunakan pada himpunan data yang terurut. Algoritma ini membagi himpunan data menjadi dua bagian setiap langkah dan mengurangi jumlah elemen yang harus diperiksa secara signifikan, membuatnya lebih efisien daripada pencarian linear. Namun, himpunan data harus sudah terurut sebelumnya.
3. **Pencarian Interpolasi (Interpolation Search):** Pencarian interpolasi digunakan pada himpunan data yang memiliki distribusi merata. Ini adalah varian dari pencarian biner yang mencoba memprediksi lokasi elemen berdasarkan distribusi data.
4. **Pencarian Hash (Hashing):** Pencarian hash menggunakan fungsi hash untuk mengonversi kunci pencarian menjadi indeks dalam struktur data hash. Ini efisien untuk pencarian jika struktur data hash dirancang dengan baik.
5. **Pencarian Tree (Tree Search):** Digunakan dalam struktur data pohon seperti pohon biner pencarian. Algoritma pencarian ini memanfaatkan sifat terurut dari pohon biner.
6. **Pencarian Graf (Graph Search):** Digunakan dalam algoritma pencarian jalur terpendek dalam graf, seperti algoritma Dijkstra dan algoritma A

Sifat Pembagian Bilangan Bulat

- 1. Sifat Distributif:** Pembagian bilangan bulat bersifat distributif terhadap operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, $a \div (b+c) = (a \div b) + (a \div c)$ dan $a \div (b-c) = (a \div b) - (a \div c)$.
Contoh: $12 \div (4+2) = 2$ $12 \div (4+2) = 2$ $(12 \div 4) + (12 \div 2) = 3 + 6 = 9$ $(12 \div 4) + (12 \div 2) = 3 + 6 = 9$
- 2. Sifat Asosiatif:** Pembagian bilangan bulat bersifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Artinya, $a \div (b \cdot c) = (a \div b) \cdot c$. Contoh: $15 \div (3 \cdot 2) = 2.5$ $15 \div (3 \cdot 2) = 2.5$ $(15 \div 3) \cdot 2 = 5 \cdot 2 = 10$ $(15 \div 3) \cdot 2 = 5 \cdot 2 = 10$
- 3. Sifat Identitas:** Identitas pembagian bilangan bulat adalah 1. Artinya, $a \div 1 = a$ dan $a \div 1 = a$. Contoh: $20 \div 1 = 20$ $20 \div 1 = 20$
- 4. Sifat Nol:** Pembagian bilangan bulat dengan nol tidak terdefinisi dalam bilangan bulat. Pembagian oleh nol tidak memiliki hasil yang valid dalam himpunan bilangan bulat. Contoh: $10 \div 0$ (Tidak terdefinisi) $10 \div 0$ (Tidak terdefinisi)
- 5. Pembagian dengan Bilangan Negatif:** Pembagian dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif jika pembagi positif, dan menghasilkan bilangan positif jika pembagi negatif. Contoh: $15 \div (-3) = -5$ $15 \div (-3) = -5$ $-15 \div 3 = -5$ $-15 \div 3 = -5$ $-15 \div (-3) = 5$ $-15 \div (-3) = 5$

Teori Bilangan Bulat

Bilangan Bulat

Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8765, -34, 0.

Sifat Pembagian pada Bilangan Bulat

Misalkan a dan b adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat $a \neq 0$. Kita menyatakan bahwa a **habis membagi** b (a divides b) jika terdapat bilangan bulat c sedemikian sehingga

$$b = ac.$$

Notasi: $a \mid b$ jika $b = ac$, $c \in \mathbf{Z}$ dan $a \neq 0$. ($\mathbf{Z}$ = himpunan bilangan bulat).

Kadang-kadang pernyataan “ a habis membagi b ” ditulis juga “ b **kelipatan** a ”.

Contoh Pembagian Bilangan Bulat

Contoh 1:

$4 \mid 12$ karena $12 : 4 = 3$ (bilangan bulat) atau $12 = 4 \times 3$. Tetapi $4 \nmid 13$ karena $13 : 4 = 3.25$ (bukan bilangan bulat).

Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi n

Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi n:

Habis dibagi	Ciri-ciri
2	Digit terakhir genap
3	Jumlah digitnya habis dibagi 3
4	Dua digit terakhir habis dibagi 4
5	Digit terakhir 0 atau 5
8	Tiga digit terakhir habis dibagi 8
9	Jumlah digitnya habis dibagi 9
11	Selisih digit-digit pada tempat ganjil dan tempat genap adalah nol

Teorema Eucledan

1. Teorema Euclidean, yang juga dikenal sebagai Algoritma Euclidean, adalah metode yang digunakan untuk menemukan nilai terbesar bersama (divisor) dari dua bilangan bulat positif.
2. Teorema ini membantu kita memahami hubungan antara bilangan bulat dan mengidentifikasi faktor-faktor bersama di antaranya.
3. Teorema Euclidean menyatakan bahwa untuk dua bilangan bulat positif a dan b , di mana $a > b$, kita dapat melakukan serangkaian pembagian berulang untuk mencari bilangan bulat d yang merupakan faktor bersama terbesar dari a dan b . Proses ini dikenal sebagai Algoritma Euclidean

Langkah-langkah Algoritma Euclidean adalah sebagai berikut:

1. Bagi aa dengan bb untuk mendapatkan sisa rr .
2. Gantikan aa dengan bb dan bb dengan rr .
3. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai rr menjadi nol.
4. Pada langkah ini, nilai bb adalah faktor bersama terbesar dari aa dan bb

Contoh Teorema Eucledan

Misalkan m dan n adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat $n > 0$. Jika m dibagi dengan n maka terdapat dua buah bilangan bulat unik q (*quotient*) dan r (*remainder*), sedemikian sehingga

$$m = nq + r \quad (1)$$

dengan $0 \leq r < n$.

Contoh 2.

(i) 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47, yaitu $1987 = 97 \times 20 + 47$

(ii) -22 dibagi dengan 3 memberikan hasil bagi -8 dan sisa 2, yaitu $-22 = 3(-8) + 2$, tetapi $-22 = 3(-7) - 1$ salah karena $r = -1$ tidak memenuhi syarat $0 \leq r < n$.

Contoh teorema eucledan

Contoh Algoritma Euclidean:

Misalkan kita ingin mencari faktor bersama terbesar dari $a = 48$ dan $b = 18$.

Langkah 1:

$48 \div 18 = 2$ dengan sisa 12

a menjadi 18, b menjadi 12.

Langkah 2:

$18 \div 12 = 1$ dengan sisa 6

a menjadi 12, b menjadi 6.

Langkah 3:

$12 \div 6 = 2$ dengan sisa 0

a menjadi 6, b menjadi 0.

Karena sisa akhirnya menjadi 0, kita berhenti. Faktor bersama terbesar dari 48 dan 18 adalah b , yaitu 6.

Pembagian Bersama Terbesar (PBB)

1. Pembagi Bersama Terbesar (Greatest Common Divisor - GCD) dari dua atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang membagi habis semua bilangan tersebut.
2. GCD sangat penting dalam matematika karena membantu kita memahami hubungan faktor-faktor bersama antara bilangan-bilangan tersebut.

Contoh Pembagian bersama terbesar (PBB)

Contoh:

Misalkan kita ingin mencari GCD dari dua bilangan $a = 54$ dan $b = 24$.

Langkah 1: Temukan faktor-faktor dari a dan b .

- Faktor-faktor dari 54: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54.
- Faktor-faktor dari 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

Langkah 2: Identifikasi faktor-faktor bersama dari a dan b .

- Faktor bersama dari 54 dan 24: 1, 2, 3, 6.

Langkah 3: Pilih faktor bersama terbesar.

- Faktor bersama terbesar (GCD) dari 54 dan 24 adalah 6.

Jadi, $\text{GCD}(54, 24) = 6$. Ini berarti 6 adalah bilangan bulat positif terbesar yang membagi habis baik 54 maupun 24.

Contoh Pembagian Terbesar

Lain Bersama

Pembagi Bersama Terbesar (PBB) (faktor persekutuan terbesar/FPB)

Misalkan a dan b adalah dua buah bilangan bulat tidak nol. Pembagi bersama terbesar (PBB – **greatest common divisor** atau $\gcd$) dari a dan b adalah bilangan bulat terbesar d sedemikian sehingga $d \mid a$ dan $d \mid b$. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa $\text{PBB}(a, b) = d$.

Contoh 3.

Faktor pembagi 45: 1, 3, 5, 9, 15, 45;

Faktor pembagi 36: 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36;

Faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, 9

$\text{PBB}(45, 36) = 9$.

Algoritma Eucledan

Algoritma Euclidean

. Algoritma Euclidean adalah algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Euclid, penemu algoritma Euclidean, adalah seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam bukunya yang terkenal, *Element*.

Algoritma Euclidean

Diberikan dua buah bilangan bulat tak-negatif m dan n ($m \neq n$). Algoritma Euclidean berikut mencari pembagi bersama terbesar dari m dan n .

Algoritma Euclidean

1. Jika $n = 0$ maka m adalah PBB(m, n);
stop.

tetapi jika $n \neq 0$, lanjutkan ke langkah 2.

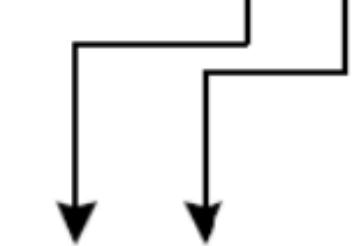
2. Bagilah m dengan n dan misalkan r adalah sisanya.

3. Ganti nilai m dengan nilai n dan nilai n dengan nilai r , lalu
ulang kembali ke langkah 1.

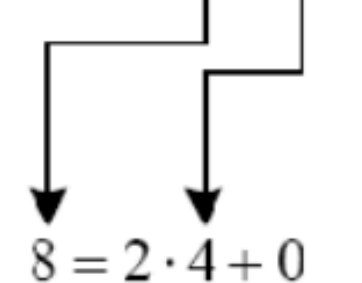
Contoh penerapan dari Algoritma Eucledan

Contoh 4. $m = 80$, $n = 12$ dan dipenuhi syarat $m \geq n$

$$80 = 6 \cdot 12 + 8$$



$$12 = 1 \cdot 8 + 4$$



$$8 = 2 \cdot 4 + 0$$

Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4, maka $\text{PBB}(80, 12) = 4$.

Relatif Prima

Relatif Prima

Dua buah bilangan bulat a dan b dikatakan *relatif prima* jika $\text{PBB}(a, b) = 1$.

Contoh 5.

20 dan 3 relatif prima sebab $\text{PBB}(20, 3) = 1$.

Begitu juga 7 dan 11 relatif prima karena $\text{PBB}(7, 11) = 1$.

Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima sebab $\text{PBB}(20, 5) = 5 \neq 1$.

Jika a dan b relatif prima, maka terdapat bilangan bulat m dan n sedemikian sehingga

Contoh lanjut Relatif Prima

Contoh 6.

Bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena $\text{PBB}(20, 3) = 1$, atau dapat ditulis

$$2 \cdot 20 + (-13) \cdot 3 = 1$$

dengan $m = 2$ dan $n = -13$.

Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena $\text{PBB}(20, 5) = 5 \neq 1$ sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam $m \cdot 20 + n \cdot 5 = 1$.

Tentukan PBB dibawah ini denga menggunakan teorema eucledan

1. Hitunglah GCD (PBB) dari 36 dan 48.
2. Temukan GCD (PBB) dari 72 dan 90.
3. Tentukan GCD (PBB) dari 105 dan 140.
4. Cari GCD (PBB) dari 144 dan 216.
5. Hitunglah GCD (PBB) dari 75 dan 225.

Buktikanlah 3 buah bilangan dibawah apak termasuk relatif dengan teorema euclidan

1. Apakah 15 dan 28 merupakan bilangan relatif prima?
2. Apakah 9 dan 16 merupakan bilangan relatif prima?
3. 20 dan 27 merupakan bilangan relatif prima?
4. Apakah 12 dan 35 merupakan bilangan relatif prima?
5. Apakah 16 dan 25 bilangan relatif prima?

**Sekian dan
Terimakasih**

Jumpa Lagi Minggu Depaaaaan